GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

GÜZ DÖNEMİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

ISL 309 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I

DERS NOTLARI

HAZIRLAYAN: DR. ÖĞR. ÜYESİ BANU BOLAYIR

9. HAFTA

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA

Doğrusal Programlamada Simpleks Yöntem

Soru 4: Aşağıda verilen problemi Simpleks yöntem ile çözerek y1, y2, y3 değerleri ile amaç fonksiyonunun değerini bulunuz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Min } Z= 10y1+6y2+8y3$$

Kısıtlayıcılar:

$$y1+y2+2y3\geq 2$$

$$5y1+3y2+2y3\geq 1$$

İşaret Kısıtı:

$$y1, y2, y3 \geq 0$$

Not: DP problemlerinde Simpleks yöntemde anahtar sütun seçilirken; **maximum problemlerinde pozitif en büyük sayı, minimum problemlerinde negatif en küçük sayı (M=1000 gibi büyük bir değer düşün.) veya negatiflerin mutlak değerce en büyüğü** alınacaktır.

Soru 5:

ATÖLYELER	**Bisiklet**	**Motosiklet**	**Kapasite (Saat)**
	İşlem Zamanı (Saat/adet)		
I	6	4	120
II	3	10	180
Kar (TL/Adet)	45	55	

Bir motosiklet şirketi piyasaya gençlerin yaz aylarında tatilde binebilmesi için küçük boyda ve değişik tipte bisiklet ile motosiklet imal etmeyi planlamaktadır. Şirket bu iki imalatını iki ayrı işlemin yapıldığı I ve II nolu atölyelerinde gerçekleştirmektedir. Yönetici kaçar adet bisiklet ve motosiklet imal etsin ki kar en büyük (maksimum) olsun?

Verilen Doğrusal Programlama problemini matematiksel olarak ifade ettikten sonra Simpleks yöntem ile çözünüz.

Soru 6: Aşağıda verilen problemi Simpleks yöntem ile çözerek x1, x2 değerleri ile amaç fonksiyonunun değerini bulunuz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z= 3x1+4x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$2x1+x2\leq 6$$

$$2x1+3x2\leq 9$$

İşaret Kısıtı:

$$x1, x2\geq 0$$

KAYNAKLAR:

Öztürk, A. (2009). Yöneylem Araştırması. Bursa: Ekin Yayınevi, 12. Baskı.

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/3521/mod_resource/content/0/SM7.pdf